

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟考试题——下午

(考试时间：3.0 小时，12:30—15:30)

题目名称	最大值	神光	哨戒班
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	max	light	class
可执行文件名	max	light	class
输入文件名	max.in	light.in	class.in
输出文件名	max.out	light.out	class.out
每个测试点时限	1s	1s	2s
内存限制	512MB	512M	512M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	max.cpp	light.cpp	class.cpp
对于 C 语言	max.c	light.c	class.c
对于 pascal 语言	max.pas	light.pas	class.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言			

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

最大值(max.cpp/c/pas)

【问题描述】

LYK 有一本书，上面有很多有趣的 OI 问题。今天 LYK 看到了这么一道题目：

这里有一个长度为 n 的正整数数列 a_i (下标为 $1 \sim n$)。并且有一个参数 k 。

你需要找两个正整数 x, y ，使得 $x+k \leq y$ ，并且 $y+k-1 \leq n$ 。并且要求 $a[x]+a[x+1]+\cdots+a[x+k-1]+a[y]+a[y+1]+\cdots+a[y+k-1]$ 最大。

LYK 并不会做，于是它把题扔给了你。

【输入格式】

第一行两个数 n, k 。

第二行 n 个数，表示 a_i 。

【输出格式】

两个数表示 x, y 。若有很多种满足要求的答案，输出 x 最小的值，若 x 最小仍然还有很多种满足要求的答案，输出 y 最小的值。

【样例输入】

5 2

6 1 1 6 2

【样例输出】

1 4

【数据范围】

对于 30% 的数据 $n \leq 100$ 。

对于 60% 的数据 $n \leq 1000$

对于 100% 的数据 $1 \leq n \leq 100000$ ， $1 \leq k \leq n/2$ ， $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

神光(light.cpp/c/pas)

【题目描述】

亮亮好奇而又兴奋地走入了城堡中，迎面有一座极长的魔法阵。

魔法阵可以看作一条直线，它被均匀地分成了 $1\,000\,000\,000$ 个位置，一个位置可以看成是一个格子。有些位置上筑有法坛，一共 N 座。亮亮只有破了眼前的魔法阵，才能继续前进，而欲破法阵，必须毁掉所有的法坛。亮亮身前有两根法杖：一根颜色血红，能发红色神光，光芒可以笼罩连续 L 个位置，并摧毁这 L 个位置上所有的法坛，最多使用 R 次；另一根颜色碧绿，能发绿色神光，光芒可以笼罩连续 $2L$ 个位置，并摧毁这 $2L$ 个位置上所有的法坛，最多使用 G 次。

法杖的神奇之处在于， L 的值必须由亮亮事先设定好，并且一经设定，便无法更改。亮亮需要在规定的次数下摧毁所有法坛，并且使得 L 最小。

【输入格式】

第一行三个整数 N, R, G 。

第 i ($2 \leq i \leq n+1$) 行一个整数 A_i ，表示第 i 座法坛的位置。

【输出格式】

只有一个整数，表示 L 的最小值。

【样例输入】

3 1 1

22

1

7

【样例输出】

4

【样例解释】

亮亮将 L 设为 4，并用红色神光笼罩 21-24 位置，用绿色神光笼罩 1-8 位置。

【数据范围】

对于 20% 的数据， $N \leq 20$ ；

对于 40% 的数据， $N \leq 100$ ；

对于额外 10% 的数据， $N \leq 2000$ ，且法坛位置连续；

对于额外 10% 的数据， $N \leq 2000, R=1, G=1$ ；

对于额外 10% 的数据， $N \leq 2000, R=G$ ；

对于 100%的数据， $1 \leq N \leq 2000$ ， $1 \leq R, G, A_i \leq 1,000,000,000$ 。

绵阳中学实验学校

哨戒班(class.cpp/c/pas)

【题目描述】

少女从夜空坠落。

繁星满天。

少女愉快地数起了星星。

由于少女要做落地的准备，所以她只有时间数一条直线上的星星。

直线上有 N 个星星，每颗星星都是忽明忽暗的，所以它们有最小和最大的亮度。星星在少女刚刚开始观察时都是最大或最小亮度，每个单位时间星星亮度的变化都是 1。在星星到最小亮度时，下一时刻亮度就会上升；在星星到最大亮度时，下一时刻亮度就会下降。

少女想知道在 u 时刻区间 $[l,r]$ 中星星的亮度之和或星星亮度的最大值

【输入格式】

第一行两个数 N,M ，星星和询问的个数。

接下来 N 行，每行四个整数 $pi,mni,mxi,numi$ ，表示第 i 颗星星的坐标，最小和最大亮度，初始状态。 $numi=0$ 表示开始时为最小亮度， $numi=1$ 表示开始时为最大亮度。

接下来 m 行，每行四个数 opi,ti,li,ri ，表示第 i 个询问的类型 opi ，时刻 ti 。 $opi=0$ 表示询问在时刻 ti 区间 $[li,ri]$ 内星星的亮度之和； $opi=1$ 表示询问在时刻 ti 区间 $[li,ri]$ 内星星亮度的最大值。

【输出格式】

接下来 m 行每行一个数，表示询问的答案。若区间 $[l,r]$ 中没有星星，输出 -1。

【样例输入】

```
4 3
1 1 1 0
3 3 5 0
4 4 4 0
2 2 4 0
0 1 1 4
0 2 0 1000000000
1 -100 -10
```

【样例输出】

12

14

-1

【数据范围】

数据保证 $0 \leq mn_i, mx_i, l_i, r_i, t_i, |p_i| \leq 10^9, mn_i \leq mx_i, l_i \leq r_i$, 没有 p 相同。

测试点	n	m	mx-mn
1-3	$\leq 10^3$	$\leq 10^3$	≤ 13
4-6	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	=0
7-12	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	≤ 5
13-20	$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	≤ 13